

Bài tập Đại số tuyến tính - Phần 1

Nguyễn Minh Trí

Ngày 8 tháng 9 năm 2023

1 Ma trận - Định thức

Bài 1.1. Cho các ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 3 & 7 & -9 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ và $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 0 & 4 & -2 \\ -3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$

Tìm các ma trận sau (nếu có)

- a. AB b. BA c. $A(B + C)$ d. $AB + AC$ e. $2B - C$ f. $A(kB)$

Bài 1.2. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ và đa thức $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

- a. Tính $f(A)$.
b. Tính $(A - 5I)(A - I)$.

Bài 1.3. Tính A^n với $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$.

- a. $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ b. $A = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix}$ c. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ d. $A = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{bmatrix}$

Bài 1.4. Tìm tất cả các ma trận X cấp 2 thỏa mãn $AX = XA$ trong đó ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Bài 1.5. Cho các ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$ và $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$. Tìm các ma trận sau (nếu có)

- a. $(AB)^T$ b. $B^T A^T$ c. $(A^T + B)^T$ d. $A + B^T$ e. $(C^2)^T$ f. $(C^T)^2$

Bài 1.6. Vết của một ma trận vuông A ($\text{trace}(A)$) là tổng của các phần tử trên đường chéo.

- a. Cho A, B là các ma trận vuông cấp n . Chứng minh rằng

i. $\text{trace}(A + B) = \text{trace}(A) + \text{trace}(B)$

ii. $\text{trace}(kB) = k\text{trace}(A)$ với $k \in \mathbb{R}$

iii. $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^T)$

b. Cho A, B là các ma trận vuông cấp n thỏa mãn $\text{trace}(A) = \text{trace}(B)$. Khi đó $A = B$ đúng hay sai? Vì sao?

Bài 1.7. Một ma trận vuông A được gọi là lũy đẳng nếu $A^2 = A$ (điều này suy ra $A^n = A$ với mọi số tự nhiên $n \geq 1$).

- Tìm một ma trận vuông cấp 2 lũy đẳng (khác ma trận 0 và ma trận đơn vị).
- Chứng minh rằng ma trận sau là lũy đẳng

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Cho A là một ma trận lũy đẳng. Chứng minh rằng $I - A$ cũng là một ma trận lũy đẳng.

Bài 1.8. Tính các định thức

$$\text{a. } \begin{vmatrix} 3 & -4 & a \\ a^2 & 1 & 2 \\ 2 & a-1 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{b. } \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ b & a & d & c \\ c & d & a & b \\ d & c & b & a \end{vmatrix} \quad \text{c. } \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-b \end{vmatrix} \quad \text{d. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 & 7 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 7 \\ 1 & 1 & 3 & 5 & 5 \\ 1 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Bài 1.9. Cho A, B là các ma trận cấp 3 thỏa mãn $\det(A) = 4$ và $\det(B) = -5$. Tính $\det(-2AB), \det(A^3B^3), \det(A^T B^2)$

Bài 1.10. Cho $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 1$. Tính $\begin{vmatrix} a+d & b+e & c+f \\ d+g & e+h & f+i \\ g+a & h+b & i+c \end{vmatrix}$.

Bài 1.11. Tính các định thức cấp n sau:

$$\text{a. } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} \quad \text{b. } \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 + b_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & a_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n + b_n \end{vmatrix}$$

$$\text{c. } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 2 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 3 & 3 & 3 & 4 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & n & \cdots & n \end{vmatrix} \quad \text{d. } \begin{vmatrix} a+b & ab & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & a+b & ab & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a+b & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a+b & ab \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a+b \end{vmatrix}$$

Bài 1.12. Cho định thức cấp $n \geq 3$ như sau

$$D_n = \begin{vmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

- Tính D_4, D_5 .
- Chứng minh rằng $D_n = 5D_{n-1} - 6D_{n-2}$ với mọi $n \geq 5$.
- Tính D_n theo n .

Bài 1.13. Cho định thức cấp $n \geq 3$ như sau

$$D_n = \begin{vmatrix} 0 & a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & b & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & b & 0 \end{vmatrix}.$$

Chứng minh rằng $D_{2n-1} = 0$ và $D_{2n} = (-ab)^n$.

Bài 1.14. Cho $A_n = (a_{ij})$ là một ma trận cấp n với $a_{ij} = i + j$. Chứng minh rằng $\det A_n = 0$ với $n > 2$.

Bài 1.15. Cho x là một số thực không là bội của π . Với mỗi số nguyên dương n , đặt ma trận $A = (a_{ij})$ là một ma trận vuông cấp n xác định bởi

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & |i - j| > 1 \\ 1, & |i - j| = 1 \\ 2 \cos x, & i = j \end{cases}$$

Chứng minh rằng $\det A_n = \frac{\sin(n+1)x}{\sin x}$.

Bài 1.16. Tính hạng ma trận

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} & \text{b. } \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 3 & -6 & -9 \\ 12 & -2 & 1 & -2 & -10 \end{bmatrix} & \text{c. } \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ -2 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài 1.17. Biện luận hạng của các ma trận theo $a \in \mathbb{R}$

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \begin{bmatrix} 1 & a & -1 & 2 \\ 2 & -1 & a & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix} & \text{b. } \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \\ \text{c. } \begin{bmatrix} a & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & a \end{bmatrix} & \text{d. } \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 & 1 & 1 \\ a & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & a & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài 1.18. Tìm ma trận nghịch đảo (nếu có) của các ma trận sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} & \text{b. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \text{c. } \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài 1.19. Tìm ma trận X sao cho

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \begin{bmatrix} -3 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{bmatrix} \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} & \text{b. } X \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 17 & -20 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \end{array}$$

Bài 1.20. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5-m \\ m+1 & 1 & 3 \\ 3 & m-1 & 3 \end{bmatrix}$

- Tìm tất cả các giá trị của m để A khả nghịch.
- Cho $m = -1$, tìm A^{-1} .

Bài 1.21. Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 5 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

- Tính A^3 .
- Tính $(I + A)^{-1}$.

Bài 1.22. Cho A là một ma trận vuông. Chứng minh rằng A khả nghịch khi và chỉ khi $\text{adj}A$ khả nghịch.

Bài 1.23. Cho A là một ma trận vuông cấp $n > 1$. Chứng minh rằng $\det(\text{adj}A) = (\det A)^{n-1}$.

Bài 1.24. Cho A, B là các ma trận vuông cấp $n > 1$ thỏa mãn

$$A + B = I \text{ và } A^2 + B^2 = 0.$$

Chứng minh rằng A, B khả nghịch và $(A^{-1} + B^{-1})^n = 2^n I$ với mọi số nguyên dương n .

Bài 1.25. Một thư viện nọ có 10000 cuốn sách. Mỗi tháng 20% số sách trong thư viện được cho mượn và 80% số sách đã mượn được trả lại, trong khi 10% vẫn được gia hạn mượn và 10% được báo cáo là bị mất. Cuối cùng, 25% số sách được cho là bị mất trong tháng trước đã được tìm thấy và trả lại cho thư viện. Hiện tại thư viện có 9000 cuốn sách, 1.000 cuốn được cho mượn và không cuốn nào bị thất lạc. Có bao nhiêu cuốn sách trong thư viện được cho mượn và thất lạc sau hai tháng?

2 Hệ phương trình tuyến tính

Bài 2.1. Giải các hệ phương trình sau

$$\begin{aligned} \text{a. } & \begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 - 8x_4 = -3 \\ -2x_1 + x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 5 \\ 3x_1 - 2x_2 - 3x_3 - 15x_4 = -9 \end{cases} \\ \text{b. } & \begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + x_4 = -17 \\ 8x_1 - 5x_2 + 2x_3 - 4x_4 = 47 \\ -5x_1 + 9x_2 - 13x_3 + 3x_4 = -44 \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -25 \end{cases} \\ \text{c. } & \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 - 7x_3 = 5 \\ -6x_1 + 5x_2 + 10x_3 = -11 \\ -2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -3 \\ -3x_1 + 2x_2 + 5x_3 = -5 \end{cases} \\ \text{d. } & \begin{cases} 6x_1 - 12x_2 - 5x_3 + 16x_4 - 2x_5 = -53 \\ -3x_1 + 6x_2 + 3x_3 - 9x_4 + x_5 = 29 \\ -4x_1 + 8x_2 + 3x_3 - 10x_4 + x_5 = 33 \end{cases} \end{aligned}$$

Bài 2.2. Tìm các đa thức bậc ba $p(x)$ biết

$$p(1) = 2, p(-1) = -4, p(2) = 8, p(-2) = -28.$$

Bài 2.3. Giải và biện luận nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{aligned} \text{a. } & \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 = m \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 2m \end{cases} \\ \text{b. } & \begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + mx_3 = 3 \\ x_1 + mx_2 + 3x_3 = 2 \end{cases} \\ \text{c. } & \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = m \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 2m + 1 \\ 3x_1 + 7x_2 - 3x_3 + 3x_4 = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Bài 2.4. Tìm hệ nghiệm cơ bản và nghiệm tổng quát của hệ phương trình

$$\begin{aligned} \text{a. } & \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 - 3x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases} \\ \text{b. } & \begin{cases} x_1 - 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 0 \\ -x_1 + x_2 + 5x_3 - x_4 - 3x_5 = 0 \\ 2x_2 + 6x_3 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + 4x_5 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Bài 2.5. Tìm một hàm số bậc 3 có đồ thị đi qua các điểm $(-3, 120), (-2, 51), (3, -24), (4, -69)$.

Bài 2.6. Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + ax_3 = -1 \\ x_1 + 5x_2 + (a+1)x_3 = 3 \\ 3x_1 + 9x_2 + 4ax_3 = 1 \end{cases}$$

- Giải hệ phương trình khi $a = 0$.
- Tìm a để hệ phương trình có vô số nghiệm.

3 Không gian vectơ

Bài 3.1. Trong các tập hợp dưới đây, tập nào là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ? Hãy giải thích.

- Tập $\mathbb{R}$ các số thực cùng với phép cộng và phép nhân thông thường.
- Tập $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ cùng với phép cộng và phép nhân thông thường trong $\mathbb{R}^2$.
- Tập $\{(x, 1) \mid x \in \mathbb{R}\}$ cùng với phép cộng và phép nhân thông thường trong $\mathbb{R}^2$.
- Tập $\{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$ cùng với phép cộng và phép nhân thông thường trong $\mathbb{R}^2$.

e. Tập $\left\{ \begin{bmatrix} a & a+b \\ a+b & b \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ cùng với phép cộng và phép nhân trong $M_2(\mathbb{R})$.

f. Tập $\left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \mid a = d, b \in \mathbb{R}, c = 0 \right\}$ cùng với phép cộng và phép nhân trong $M_2(\mathbb{R})$.

Bài 3.2. Cho $V = \mathbb{R}$. Ta định nghĩa phép cộng $\oplus$ và phép nhân $\otimes$ vô hướng trên như sau

$$a \oplus b = \max\{a, b\} \text{ và } k \otimes a = ka.$$

Chứng minh rằng V không là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Bài 3.3. Cho $V = \mathbb{R}$. Ta định nghĩa phép cộng $\oplus$ và phép nhân $\otimes$ vô hướng trên như sau

$$a \oplus b = 2a + b \text{ và } k \otimes a = ka.$$

Chứng minh rằng V không là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Bài 3.4. Cho V là tập các số thực không âm. Trong V , ta định nghĩa phép cộng và phép nhân vô hướng như sau

- Phép cộng $\oplus$: $\forall x, y \in V, x \oplus y = xy + 1$.
- Phép nhân $\otimes$: $\forall x \in V, \forall r \in \mathbb{R} : r \otimes x = r^2x$.

Khi đó V cùng với 2 phép toán trên có là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ không?

Bài 3.5. Cho $\mathbb{R}^+$ là tập các số thực dương. Trong $\mathbb{R}^+$ ta định nghĩa phép cộng và phép nhân vô hướng như sau

- Phép cộng $\oplus$: $\forall x, y \in \mathbb{R}^+ : x \oplus y = xy$.
- Phép nhân $\otimes$: $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall r \in \mathbb{R} : r \otimes x = x^r$.

Chứng minh rằng $\mathbb{R}^+$ cùng với 2 phép toán trên là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Bài 3.6. Cho $V = \mathbb{R}^2$. Lấy $u = (u_1, u_2), v = (v_1, v_2)$ thuộc V và $k \in \mathbb{R}$. Ta định nghĩa hai phép toán như sau

$$u \oplus v = (u_1 + v_1 + 1, u_2 + v_2 + 1) \text{ và } k \otimes u = (ku_1 + k - 1, ku_2 + k - 1).$$

Chứng minh rằng V là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ.

Bài 3.7. Chứng minh rằng tập các ma trận đối xứng cấp n trên tập số thực $\mathbb{R}$ là một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ con của $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $M_n(\mathbb{R})$.

Bài 3.8. Cho $\mathcal{F}$ là tập các hàm số xác định trên $\mathbb{R}$. Cho $\mathcal{K}$ là tập các hàm số f xác định trên $\mathbb{R}$ sao cho $f(-x) = f(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Khi đó $\mathcal{K}$ có là không gian vectơ con của $\mathcal{F}$ không?

Bài 3.9. Hàm số $\sin 2x$ có biểu thị tuyến tính được qua các hàm số $\sin^2 x$ và $\cos^2 x$ không?

Bài 3.10. Chứng minh rằng tập hợp $\mathbb{R}_n[x]$ các đa thức bậc nhỏ hơn hoặc bằng n của x với hệ số thực lập thành một $\mathbb{R}$ -không gian vectơ cùng với phép cộng đa thức và phép nhân 1 số thực với một đa thức thông thường.

Chứng minh tập $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}_n[x]$.

Bài 3.11. Xác định số chiều của các không gian vectơ con của $\mathbb{R}^4$.

- $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = 0\}$.
- $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = x_1 + x_2\}$.
- $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = x_1 + x_2, x_3 = x_1 - x_2\}$.
- $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = x_1 + x_2, x_3 = x_1 - x_2, x_3 + x_4 = 2x_1\}$.
- $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_2 = x_3 = x_4\}$.

Bài 3.12. Xác định số chiều và cơ sở của các không gian vectơ con của $\mathbb{R}_2[x]$.

- $V = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(0) = 0\}$.
- $V = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid p(1) = 0\}$.
- $V = \{p \in \mathbb{R}_2[x] \mid xp'(x) = p(x)\}$.

Bài 3.13. Cho X là tập các ma trận cấp 2 có vết bằng 0. Chứng minh rằng X là một không gian vectơ con của $M_2(\mathbb{R})$ cùng với phép cộng ma trận và phép nhân một số với một ma trận.

Bài 3.14. Cho X là tập các ma trận đối xứng cấp n . Chứng minh rằng X là một không gian vectơ con của $M_n(\mathbb{R})$ cùng với phép cộng ma trận và phép nhân một số với một ma trận.

Bài 3.15. Trong không gian $\mathbb{R}^3$ cho không gian con V sinh bởi 3 vectơ

$$a = (2, -3, 1), b = (3, -1, 5), c = (1, -5, -3)$$

Tìm một cơ sở và số chiều của V .

Bài 3.16. Với giá trị nào của m thì tập

$$M = \{(1, 2, 1), (0, 3, 1), (1, 5, 0), (3, 9, m)\}$$

không sinh ra $\mathbb{R}^3$

Bài 3.17. Cho các vectơ $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ và $X = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$. Chứng minh rằng nếu v_n là một tổ hợp tuyến tính của các vectơ $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$ thì $X = \langle v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \rangle$.

Bài 3.18. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai không gian con:

$$U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\},$$

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \mid 2x_1 + 9x_2 - 3x_3 = 0\}.$$

Tìm một cơ sở và số chiều của $U \cap V$. Vectơ $(6, 2, 10)$ có nằm trong $U \cap V$ không?

Bài 3.19. Trong $\mathbb{R}^3$ cho $U = \langle (1, 2, 1), (1, 0, 2) \rangle; V = \langle (2, -1, 2), (2, 1, 1) \rangle$. Tìm một cơ sở và số chiều của $U \cap V$.

Bài 3.20. Trong $\mathbb{R}_2[x]$ cho:

$$U = \langle x^2 + 2x + 3; 2x^2 + x - 1 \rangle; V = \langle 5x^2 + 4x + 1 \rangle.$$

Tìm số chiều của $U + V$.

Bài 3.21. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai không gian con:

$$U = \{(x_1, x_2, x_3) \mid 2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \text{ và } x_1 + x_2 + x_3 = 0\}$$

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \mid 3x_1 - 2x_2 + mx_3 = 0\}$$

Tìm cơ sở và số chiều của $U + V$. Với giá trị nào của m thì $U \cap V = \{0\}$.

Bài 3.22. Xét không gian vectơ $\mathbb{R}^3$ và tập $V = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + 2b - c = 0\}$.

- Chứng minh V là một không gian vectơ con của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm cơ sở và số chiều của V .

Bài 3.23. Với giá trị nào của m thì tập $B = \{(0, 0, 1), (1, -1, 0), (1, 1, m)\}$ sinh ra $\mathbb{R}^3$?

Bài 3.24. Trong $\mathbb{R}^3$ cho không gian vectơ con $F = \langle (1, 1, 1), (2, 3, 1), (5, -1, 2) \rangle$. Tìm một cơ sở của F và $\dim(F)$.

Bài 3.25. Cho hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm.

Bài 3.26. Cho E, F là các không gian con của không gian vectơ hữu hạn chiều V . Chứng minh:

$$\dim(E + F) = \dim E + \dim F - \dim(E \cap F)$$

Bài 3.27. Trong $\mathbb{R}^3$, xét xem vectơ u có phải là tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3 hay không?

- $u = (-2, -2, 1); u_1 = (2, -1, 3); u_2 = (4, 1, 2); u_3 = (6, 0, 5)$
- $u = (7, -2, 15); u_1 = (2, 3, 5); u_2 = (3, 7, 8); u_3 = (1, -6, 1)$

Bài 3.28. Tìm m sao cho x là tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3 .

- $x = (5, 9, m); u_1 = (4, 4, 3); u_2 = (7, 2, 1); u_3 = (4, 6, 1)$
- $x = (7, -2, m); u_1 = (2, 3, 5); u_2 = (3, 7, 8); u_3 = (1, -6, 1)$

Bài 3.29. Trong $\mathbb{R}_2[x]$ cho các đa thức:

$$u_1 = x^2 + 3x + 1, u_2 = -2x^2 - x - 1, u_3 = -2x^2 + x + m$$

Tìm m để u_3 biểu thị tuyến tính được qua u_1, u_2 .

Bài 3.30. Trên không gian các hàm số thực liên tục $C[a, b]$. Tập các hàm số nào sau đây là độc lập tuyến tính?

- $\sin x, \cos x, x \sin x$.
- e^x, xe^x, x^2e^x .
- $\sin^2 x, \cos^2 x, \cos 2x$.
- $1, \cos x, \cos^2 x, \dots, \cos^n x$.

Bài 3.31. Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^3$, xét sự độc lập tuyến tính của các hệ vectơ sau

- $x_1 = (2, 1, 1), x_2 = (1, 3, 1), x_3 = (1, -2, 0)$
- $x_1 = (2, -3, 0), x_2 = (0, 1, 2), x_3 = (2, -4, 1)$

Bài 3.32. Trong không gian vectơ V cho 3 vectơ x, y, z . Chứng minh rằng $(x + y, y + z, z + x)$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi (x, y, z) độc lập tuyến tính.

Bài 3.33. Chứng minh rằng nếu $\{v_1, \dots, v_n\}$ độc lập tuyến tính trong V , thì tập

$$\{v_1 - v_2, v_2 - v_3, \dots, v_{n-1} - v_n, v_n\}$$

cũng độc lập tuyến tính.

Bài 3.34. Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^4$. Với giá trị nào của m thì hệ vectơ $x_1 = (0, 1, 1, 1), x_2 = (1, 0, 1, 1), x_3 = (1, 1, 0, 1), x_4 = (1, 1, 1, m)$ độc lập tuyến tính?

Bài 3.35. Xác định xem tập các ma trận sau đây có độc lập tuyến tính không?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Bài 3.36. Xét sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính, tìm hạng và hệ con độc lập tuyến tính tối đại của

- $x_1 = (1, 0, -1, 0), x_2 = (1, 2, 1, 1), x_3 = (3, 2, 3, 2), x_4 = (1, 1, 2, 1)$ trong $\mathbb{R}^4$.
- $u_1 = x^3, u_2 = 2x^2, u_3 = 3x, u_4 = 2x^2 + 3x, u_5 = 1$ trong $\mathbb{R}_3[x]$.

Bài 3.37. Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^3$, hãy tìm hạng của các hệ vectơ sau:

- $\{(1, 2, -1), (0, 3, 3), (2, 3, -3), (1, 1, -2)\}$
- $\{(1, 3, -1, 0), (2, 0, 1, -1), (0, -1, 4, 3)\}$
- $\{(-1, 0, 2, 3, 1), (2, 1, 3, -2, 0), (3, 2, 5, 1, 4), (0, 1, 4, 6, 5)\}$

Bài 3.38. Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^3$, chứng minh hệ vectơ $\{x_1 = (1, 1, 1), x_2 = (1, 1, 2), x_3 = (1, 2, 3)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$. Tìm tọa độ của vectơ $x = (2, 1, 9)$ trong cơ sở đó.

Bài 3.39. Chứng minh rằng trong $\mathbb{R}_2[x]$, tập

$$M = \{x^2 + x + 1, 2x + 1, 3\}$$

là một cơ sở của $\mathbb{R}_2[x]$ và tìm tọa độ của $u = 3x^2 - x + 7$ trong cơ sở này.

Bài 3.40. Trong $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^3$, cho hai hệ vectơ

$$B = \{(1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 3)\} B' = \{(2, 1, -1), (3, 2, -5), (1, -1, m)\}$$

- Tìm m để B' là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' khi $m = 0$.
- Tìm tọa độ của vectơ $a = (1, 0, 0)$ đối với 2 cơ sở trên.

Bài 3.41. Trong $\mathbb{R}^3$ cho hai cơ sở

$$B = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\} \text{ và } B' = \{(0, 0, 1), (1, -1, 0), (1, 1, 1)\}$$

- Tìm ma trận chuyển cơ sở từ B sang B' và từ B' sang B .
- Tìm tọa độ của $x = (1, -1, 1)$ trong hai cơ sở đó.

Bài 3.42. Trong $\mathbb{R}_4[x]$ là không gian các đa thức có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 4. Cho $f(x) = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4$. Chứng minh rằng (1), (2) và (3) là các cơ sở của $\mathbb{R}_4[x]$

$$(1) \quad 1, x, x^2, x^3, x^4$$

(2) $f^{(4)}(x), f^{(3)}(x), f''(x), f'(x), f(x)$

(3) $1, x - a, (x - a)^2, (x - a)^3, (x - a)^4$ với $a \in \mathbb{R}$.

Tìm ma trận chuyển từ cơ sở (1) sang (2) và tìm tọa độ của $f(x) = 34 + 33x + 16x^2 + 5x^3 + x^4$ trong cơ sở (2).

Bài 3.43. Trong giải tích ta có **đa thức Taylor có bậc n** là đa thức có dạng

$$p(x) = a_0 + a_1(x - a) + a_2(x - a)^2 + \dots + a_n(x - a)^n$$

với $a_n \neq 0$. Hay ta nói cách khác, nó là một đa thức khai triển thành các lũy thừa của $(x - a)$. Các đa thức Taylor rất có ích trong việc tính toán gần đúng tại $x = a$.

Tập $B = \{1, x - a, (x - a)^2, \dots, (x - a)^n\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}_n[x]$ với mỗi số thực a . Khai triển các đa thức $p(x)$ thành đa thức Taylor tại a :

a. Khai triển $p(x) = 1 + 2x - 5x^2$ tại $a = 1$.

b. Khai triển $p(x) = x^3$ tại $a = -1$.

c. Khai triển $p(x) = x^3$ tại $a = \frac{1}{2}$.